

Materia: Álgebra	Código: 93.21
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 26/2/2025 12:37:07	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La función lineal y sus aplicaciones en Economía. Interés simple. Interés compuesto. Anualidades.
Sistemas de Ecuaciones lineales.
Determinantes.
Matrices.
Aplicaciones de las matrices.
Inecuaciones lineales.
Programación lineal. Enfoque geométrico. Método Simplex.
Álgebra combinatoria. Técnicas de conteo. Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

Esta es la primera materia de matemática que tienen en 1er año de las Licenciaturas.
La materia consta de 3 hs reloj de contenidos teóricos, donde se desarrollan los temas con abundantes ejemplos para que el estudiante pueda comprender bien los conceptos.
En las 3 horas restantes, se trabaja en modalidad “aula taller”. Los alumnos cuentan con una guía de ejercicios que deben ir trabajando en clase bajo la supervisión de los docentes e ir consultando aquello en donde tienen dificultades.
El objetivo es que el alumno pueda pensar por sí sólo los diferentes problemas y adquiera capacidad de análisis junto con los conceptos básicos de la materia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Presentar las herramientas matemáticas básicas necesarias en el campo de la administración y la economía.
- 2) Dar al futuro licenciado un panorama de nuevos procedimientos matemáticos y sus aplicaciones prácticas, que permitan entender los desarrollos que encontrarán en las materias específicas de la especialidad.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
La función lineal y sus aplicaciones en Economía	La función lineal y sus aplicaciones en Economía. El interés simple. Valor actual a interés simple. La función exponencial y el interés compuesto. Valor actual a interés compuesto.
Ecuaciones lineales	Ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales (SEL). Resolución.
Determinantes	Propiedades de los determinantes. Aplicación a la resolución de SEL: regla de Cramer.
Matrices	Álgebra de matrices. Propiedades de las matrices. Representación matricial y resolución de un SEL, de n ecuaciones con n incógnitas y de m ecuaciones con n incógnitas. Forma canónica. La matriz inversa y su aplicación a la resolución de un SEL.
Aplicaciones de las matrices	Modelos de Leontief, criptografía, método de cuadrados mínimos y diferentes modelos de leyes de regresión.
Inecuaciones lineales	Sistemas de inecuaciones lineales. Polígonos convexos.
Programación lineal	Enfoque geométrico de la programación Lineal. Método Simplex. Operación pivote. Problemas de maximización y de minimización. Restricciones mixtas.
Álgebra combinatoria	Técnicas de conteo. Variaciones y permutaciones, sin y con repetición. Combinaciones. Binomio de Newton. Aplicaciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se desarrolla de manera presencial, a través de clases teóricas y prácticas.

La parte teórica de las clases es de carácter expositivo y se enriquece con abundantes ejemplos aclaratorios para facilitar la comprensión de los temas.

Las clases prácticas se realizan en modalidad "taller", en las cuales los estudiantes disponen de una guía de ejercicios para cada una de ellas, que deben intentar resolver aplicando los conceptos aprendidos en la clase teórica. Los docentes acompañan y orientan a los estudiantes durante los procedimientos que aplican. Los ejercicios que presentan mayor dificultad son resueltos por los docentes en el pizarrón, promoviendo la participación activa y el debate por parte de los alumnos.

➤ Actividades:

Título	Descripción																																				
Clases Teóricas (3 horas)	Se desarrollan los temas de la materia de manera expositiva en el pizarrón y se formulan estrategias para la resolución de problemas.																																				
Clases Prácticas (3 horas)	Las clases se desarrollan bajo modalidad taller, donde los alumnos trabajan sobre una "Guía de Ejercicios" por cada tema. Estas guías están diseñadas para que los estudiantes resuelvan los problemas de forma progresiva, con el acompañamiento y la supervisión de los docentes. El trabajo en grupo es fundamental, ya que permite a los alumnos intercambiar ideas, abordar diferentes enfoques y consolidar su comprensión de los conceptos. En caso de que un grupo no pueda resolver un problema, el docente lo plantea en el pizarrón para continuar con la explicación y guiar en conjunto. El "Cronograma de Actividades" por semana es el siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Semana</th><th>Tema a Desarrollar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Repaso de Matemática Básica: Operaciones, expresiones algebraicas, sistemas de ecuaciones y funciones.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Aplicaciones de las funciones matemáticas a la economía: Curvas Oferta-Demanda, Ingresos y Costos. Puntos de equilibrio.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Interés Compuesto y Valor presente.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Sucesiones y Progresión Geométrica.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Anualidades.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Álgebra de Matrices.</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Sistemas de Ecuaciones Lineales (con y sin parámetros).</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Clase de repaso para el 1er Examen Parcial: Resolución de dudas pendientes.</td></tr> <tr> <td>9</td><td>1er Examen Parcial escrito: Resolución de ejercicios propuestos.</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Matrices (continuación): Matriz Inversa.</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Determinantes.</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Desigualdades lineales. Programación lineal (Método gráfico).</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Método Simplex.</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Soluciones Óptimas Múltiples y Dual.</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Combinatoria.</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Clase de repaso para el 2do. Examen Parcial.</td></tr> <tr> <td>17</td><td>2do Examen Parcial escrito: Resolución de ejercicios propuestos.</td></tr> </tbody> </table>	Semana	Tema a Desarrollar	1	Repaso de Matemática Básica: Operaciones, expresiones algebraicas, sistemas de ecuaciones y funciones.	2	Aplicaciones de las funciones matemáticas a la economía: Curvas Oferta-Demanda, Ingresos y Costos. Puntos de equilibrio.	3	Interés Compuesto y Valor presente.	4	Sucesiones y Progresión Geométrica.	5	Anualidades.	6	Álgebra de Matrices.	7	Sistemas de Ecuaciones Lineales (con y sin parámetros).	8	Clase de repaso para el 1er Examen Parcial: Resolución de dudas pendientes.	9	1er Examen Parcial escrito: Resolución de ejercicios propuestos.	10	Matrices (continuación): Matriz Inversa.	11	Determinantes.	12	Desigualdades lineales. Programación lineal (Método gráfico).	13	Método Simplex.	14	Soluciones Óptimas Múltiples y Dual.	15	Combinatoria.	16	Clase de repaso para el 2do. Examen Parcial.	17	2do Examen Parcial escrito: Resolución de ejercicios propuestos.
Semana	Tema a Desarrollar																																				
1	Repaso de Matemática Básica: Operaciones, expresiones algebraicas, sistemas de ecuaciones y funciones.																																				
2	Aplicaciones de las funciones matemáticas a la economía: Curvas Oferta-Demanda, Ingresos y Costos. Puntos de equilibrio.																																				
3	Interés Compuesto y Valor presente.																																				
4	Sucesiones y Progresión Geométrica.																																				
5	Anualidades.																																				
6	Álgebra de Matrices.																																				
7	Sistemas de Ecuaciones Lineales (con y sin parámetros).																																				
8	Clase de repaso para el 1er Examen Parcial: Resolución de dudas pendientes.																																				
9	1er Examen Parcial escrito: Resolución de ejercicios propuestos.																																				
10	Matrices (continuación): Matriz Inversa.																																				
11	Determinantes.																																				
12	Desigualdades lineales. Programación lineal (Método gráfico).																																				
13	Método Simplex.																																				
14	Soluciones Óptimas Múltiples y Dual.																																				
15	Combinatoria.																																				
16	Clase de repaso para el 2do. Examen Parcial.																																				
17	2do Examen Parcial escrito: Resolución de ejercicios propuestos.																																				

--	--

➤ Recursos didácticos:

No se necesitan recursos didácticos adicionales para el desarrollo de la materia.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Conforme al reglamento, se administran dos exámenes parciales y un examen final, en las semanas determinadas por el calendario académico. Cada parcial puede ser recuperado una vez y las fechas de los exámenes recuperatorios también son establecidas por la Universidad.

Los exámenes son escritos. Consisten en cuatro ejercicios para los parciales y cinco ejercicios tanto para los recuperatorios como para el examen final. Para aprobar las evaluaciones, se requiere la resolución correcta de al menos dos ejercicios.

El propósito de la evaluación en todas las instancias es, esencialmente, la certificación para la aprobación de la materia.

Requisitos de aprobación:

Todos los exámenes se aprueban con un mínimo de 4 puntos sobre la escala de 1 a 10, y al menos dos ejercicios bien resueltos.

Se pueden recuperar los dos parciales y la nota del recuperatorio sustituye a la de los parciales; es decir, no se promedian las notas fallidas. Los dos recuperatorios se administran después de rendido el segundo parcial.

Para la puntuación plena de cada ejercicio se tiene en cuenta que se explicita el desarrollo donde se fundamentan los resultados. Además de llegar a la solución, se valora la exposición ordenada, con justificaciones claras que manifiestan el conocimiento de los fundamentos. No se tienen en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios. Los alumnos están advertidos de estas disposiciones desde la primera clase, las cuales se hayan escritas en los protocolos de los exámenes.

De acuerdo con la normativa, las notas de los dos parciales aprobados se promedian para generar la nota de cursada.

La nota de cursada se promedia con la del examen final, que es la que resume el rendimiento global de la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ernest F. Haeussler y Richard Paul, Matemáticas para Administración y Economía, 13va.ed., México, Pearson-Prentice Hall, 2015. Nota: O cualquier edición anterior. Las guías están confeccionadas en base a la edición 12°.

2	
3	
4	
5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Jagdish C. Arya y Robin W. Lardner, Matemáticas Aplicadas a la administración y a la economía, 5ta.ed., México, Pearson, 2009
2	
3	
4	
5	
6	